



Chimica Organica

Organic Chemistry

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	INT0646A
Docenti	Francesca Cardano (Titolare del corso) Salvatore Baldino (Titolare del corso)
Corso di studio	[0101L31] Biotecnologie
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	CHIM/06 - chimica organica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Obbligatoria
Tipologia esame	Scritto
Tipologia unità didattica	modulo
Insegnamento integrato	CHIMICA ORGANICA E ANALITICA (INT0646)
Prerequisiti	Italiano English
	Chimica Geneale e Inorganica Chimica Fisica
Propedeutico a	Italiano English
	Biochimica Biologia Molecolare

- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Obiettivi formativi

italiano english

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti/alle studentesse le nozioni di base di chimica organica necessarie alla formazione culturale di tipo chimico affinché lo studente/la studentessa possa affrontare i successivi studi di tipo chimico, biochimico e di biologia molecolare. Inoltre, l'insegnamento si propone di fornire le nozioni sui principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche e nelle biomolecole, sulla loro reattività e sulle relazioni esistenti fra struttura molecolare e proprietà chimico-fisiche.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano english

L'insegnamento prevede di completare la formazione di base dello studente con nozioni specifiche di Chimica Organica attraverso le seguenti competenze:

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE

- gestire i principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche e nelle biomolecole attraverso la loro struttura e reattività.

- illustrare le proprietà fisiche e molecolari di una molecola organica e di una biomolecola in funzione della struttura.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

- collegare le proprietà fisiche e molecolari di molecole organiche e biomolecole con la loro struttura.

- collegare le diverse reattività di una molecola organica e/o biomolecola con i gruppi funzionali specifici.

- progettare la struttura di molecole organiche e biomolecole al fine di ottenere specifiche proprietà molecolari.

ABILITÀ COMUNICATIVE

La capacità di comunicazione in ambito chimico e multidisciplinare. Lo studente/la studentessa sarà in grado di:

- dialogare con il biochimico e con il biologo molecolare in termini strutturali.

- concorrere alla progettazione ed allo sviluppo di procedure sperimentali per la correlazione fra le proprietà fisiche e molecolari e la struttura delle biomolecole.

Programma

italiano english

Il legame chimico nelle sostanze organiche. La configurazione elettronica degli elementi. Teoria della valenza. Strutture di Lewis e Kekulé. Il legame covalente puro e polare ed il legame ionico. Dipoli e momento dipolare. La risonanza. Gli orbitali atomici del carbonio e la loro ibridizzazione (sp³, sp², sp¹). Orbitali molecolari di tipo sigma e pi greco di legame e di antilegame. Polarità dei legami e loro rottura per omolisi ed eterolisi e definizione di radicali, carbocationi, carbanioni Rappresentazione delle strutture molecolari.

Termodinamica e Cinetica. Costante di equilibrio e variazione di energia libera di Gibbs; Variazioni entalpiche ed entropiche. Velocità di reazione; stato di transizione; energia di attivazione; postulato di Hammond. Controllo termodinamico e cinetico.

Alcani e cicloalcani. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Isomeria di struttura. Stereoisomeria. La reazione di sostituzione radicalica: stabilità e struttura dei radicali.

Alcheni e alchini. Struttura e isomeria cis-trans negli alcheni. Nomenclatura e regole di priorità del sistema E-Z. Proprietà fisiche. Stabilità relativa. Reazione di addizione elettrofila e radicalica secondo Markovnikov ed anti-Markovnikov. Reattività degli alchini: riduzione, addizione elettrofila, equilibrio cheto-enolico.

I composti aromatici. Struttura, regola di Hückel. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività: reazione di sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo, confronto con la reattività degli alcheni, effetto dei sostituenti sull'orientamento e sulla reattività. Eterocicli aromatici e loro proprietà acido-base: piridina, pirrolo.

La stereoisomeria. Enantiomeria. Attività ottica e chiralità, racemi e loro risoluzione. La polarimetria ed il potere rotatorio specifico. Configurazione assoluta di tipo R ed S e di tipo D ed L; proiezione di Fischer. Distereoisomeria, strutture meso, stereospecificità e stereoselettività.

Alogenuri alchilici e arilici. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività degli alogenuri alchilici: a) reazione di sostituzione nucleofila alifatica; gruppi uscenti; meccanismi S_N1 ed S_N2; stereochimica; effetto ed assistenza del solvente; carbocationi, struttura e reattività; b) reazione di eliminazione: meccanismi E1 ed E2, competizione fra reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione; c) Reattività degli alogenuri arilici: reazione S_N aromatica su sistemi attivati, confronto con la reazione S_N alifatica.

Alcoli, fenoli ed eteri. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività: acidità e basicità; sostituzione nucleofila ed eliminazione, confronto con la reattività degli alogenuri ed attivazione del gruppo ossidrilico. Reattività: scissione del legame eterico.

La chimica dei composti carbonilici. Struttura dei gruppi funzionali contenenti l'unità carbonilica. Reattività: addizione nucleofila, sostituzione acilica, sostituzione in alfa ed equilibrio cheto-enolico.

Aldeidi e chetoni. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività: addizione di reagenti di Grignard, acqua, alcoli, ammoniacale e derivati; sostituzione in alfa: condensazione aldolica.

Acidi carbossilici e loro derivati. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Proprietà acido-base ed effetto dei sostituenti. Reattività: reazione di sostituzione acilica; confronto con la reazione di sostituzione nucleofila.

Ammine. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Proprietà acido-base ed effetto dei sostituenti. Reattività: alchilazione, acilazione.

Carboidrati. Struttura generale, rappresentazione e proprietà dei carboidrati. Struttura e proprietà molecolari dei principali, mono, di e oligosaccaridi.

Lipidi. Struttura, proprietà e classificazione dei principali lipidi idrolizzabili e non idrolizzabili.

Aminoacidi, peptidi e proteine. Struttura e proprietà degli aminoacidi. Acidità, basicità e pH isoelettico.

Acidi nucleici. Struttura e proprietà delle basi azotate, nucleosidi e nucleotidi. Formazione, stabilità e rottura del legame fosfodiesterico.

Modalità di insegnamento

italiano english

L'insegnamento è strutturato in 48 ore di lezioni frontali suddivise. La didattica frontale si costituisce di lezioni teoriche. Nel corso dell'insegnamento il docente propone agli studenti alcune esercitazioni finalizzate a verificare l'applicazione pratica dei argomenti trattati a livello teorico.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano English

La verifica della preparazione avverrà con esame scritto della durata di 1 ora e 30 minuti, articolato nel seguente modo:

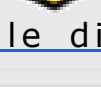
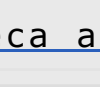
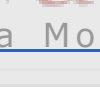
- 10 domande a scelta multipla riguardanti struttura, nomenclatura e reattività delle principali classi funzionali e struttura, funzioni delle biomolecole studiate corrispondente a una votazione di 10/30;

- 4 domande aperte riguardanti struttura, nomenclatura e reattività delle principali classi funzionali e struttura e funzioni delle biomolecole studiate corrispondente a una votazione di 20/30;

Il voto finale del singolo modulo, espresso in /30, deriva dalla somma dei punteggi ottenuti nelle domande a scelta multipla e in quelle aperte. E' prevista anche l'assegnazione della Lode a seguito di valutazione eccellente delle risposte ai quesiti.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Fondamenti di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2023
Editore:	McGraw-Hill Education
Autore:	Smith Janice Gorzynski
ISBN	8838656576
Obbligatorio:	No
Libro	
Titolo:	Elementi di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2017
Editore:	Edises
Autore:	Bruice Paula Yurkanis
ISBN	8879599275
Obbligatorio:	No
Libro	
Titolo:	Chimica Organica Essenziale
Anno pubblicazione:	2018
Editore:	Edi.ermes
Autore:	Curatore Bruno Botta. Autori: Giovanni Battista Appendino, Stefano Banfi, Bruno Botta, Sandro Cacchi, Ugo Chiacchio, Laura Francesca Cipolla, Maria Valeria D'Auria, Giancarlo Fabrizi, Francesco Nicotra, Francesco Peri, Marco Pierini, Raffaele Riccio, Maurizio Taddei, Giovanni Zappia.Casa
ISBN	8870515338
Obbligatorio:	No

 Materiale didattico	 Biblioteca appelli	 Orario lezioni	 Vai a Moodle
---	--	--	--



Ultimo aggiornamento: 20/06/2025 11:09